

11° Planeación Curricular: Estándares, Competencias y DBA

Unidad 1. Repaso – Números Primos, Compuestos y Divisibilidad

- **Pensamiento matemático:** lógico-aritmético.
- **Relación conceptual:** factores, múltiplos y divisores.
- **Aplicación:** reparto, organización, simplificación.
- **Estándares:** reconoce propiedades de los números naturales.
- **Competencias:** aplica criterios de divisibilidad, determina MCD y MCM.
- **DBA:** identifica y utiliza MCD y MCM en problemas.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce ejemplos simples.
 - Básico: aplica criterios.
 - Alto: resuelve problemas.
 - Superior: generaliza y explica.

 **Resumen:** Comprensión de la estructura de los números y su aplicación en problemas de reparto y organización.

– Fracciones y Operaciones

- **Pensamiento matemático:** proporcional.
- **Relación conceptual:** parte-todo, equivalencia.
- **Aplicación:** recetas, medidas, repartos.
- **Estándares:** usa fracciones para representar cantidades.
- **Competencias:** opera fracciones en distintos contextos.
- **DBA:** reconoce fracciones equivalentes y realiza operaciones.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: identifica fracciones.
 - Básico: suma y resta.
 - Alto: multiplica y divide.
 - Superior: aplica en problemas complejos.

 **Resumen:** Dominio de operaciones con fracciones y su uso en situaciones cotidianas.

– Números Enteros y Plano Cartesiano

- **Pensamiento matemático:** algebraico y espacial.
- **Relación conceptual:** positivo/negativo, ubicación en plano.
- **Aplicación:** temperatura, ganancias/pérdidas, coordenadas.
- **Estándares:** representa y opera con enteros.
- **Competencias:** ubica puntos en el plano cartesiano.
- **DBA:** identifica enteros en contextos reales.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce enteros.
 - Básico: suma y resta.
 - Alto: operaciones completas.
 - Superior: aplica en coordenadas.

Contextualización del pensamiento matemático

Pensamientos a los que pertenecen:

- **Pensamiento numérico:** Se centra en la comprensión de números, sus relaciones y operaciones.
- **Pensamiento algebraico:** Generaliza patrones y propiedades numéricas en expresiones simbólicas.
- **Pensamiento variacional:** Analiza regularidades y secuencias en múltiplos, divisores y fracciones.
- **Pensamiento métrico:** Aplica operaciones y propiedades en medidas, proporciones y conversiones.
- **Conexión interdisciplinar:** Se aplica en ciencias naturales (magnitudes, proporciones), economía (cálculos financieros), estadística (razones y fracciones) y vida cotidiana (repartos, escalas, divisiones).

Estándares, competencias y DBA

Estándares MEN (Grado 11°):

- Reconocer y aplicar propiedades de las operaciones con números enteros, fraccionarios y decimales.
- Resolver problemas que involucren múltiplos, divisores, MCD y MCM.
- Usar fracciones y razones en contextos reales y científicos.
- Generalizar patrones numéricos y algebraicos para resolver problemas.

Competencias:

- **Interpretativa:** Identificar patrones, propiedades y relaciones entre números.
- **Argumentativa:** Justificar procedimientos en operaciones y cálculos con múltiplos, divisores y fracciones.
- **Propositiva:** Aplicar expresiones numéricas y propiedades en la resolución de problemas reales y en la modelación de fenómenos.

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA):

- Reconocer múltiplos, divisores, MCD y MCM en diferentes contextos.
- Resolver operaciones con fracciones y números decimales aplicando propiedades.
- Generalizar patrones numéricos y algebraicos.
- Interpretar expresiones numéricas en situaciones reales de reparto, proporcionalidad y medida.

Unidad 2.

Cuadro comparativo: Ecuaciones en 11° grado

Categoría: Pensamiento matemático: Numérico y algebraico

Relación con otros pensamientos:

- Geométrico y métrico: cálculo de áreas y perímetros
- Aleatorio y variacional: relaciones funcionales
- Numérico: operaciones básicas y propiedades

Estándares (MEN):

- Representar situaciones con expresiones algebraicas
- Resolver ecuaciones de primer grado
- Reconocer y aplicar la igualdad
- Usar el álgebra para modelar problemas

Competencias:

- Interpretativa: comprender la igualdad y la incógnita
- Argumentativa: justificar pasos en la resolución
- Propositiva: plantear ecuaciones en problemas reales

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA):

- Reconocer la ecuación como igualdad
- Resolver ecuaciones de primer grado
- Plantear ecuaciones desde problemas cotidianos
- Verificar soluciones sustituyendo valores

Niveles de desempeño:

- Bajo: Identifica ecuaciones simples
- Básico: Resuelve ecuaciones con apoyo
- Alto: Plantea y resuelve ecuaciones autónomamente
- Superior: Generaliza métodos y aplica en diversos contextos

Unidad 3.

Inecuaciones



Pensamiento Matemático: Variacional y

Razonamiento

Las **inecuaciones** se ubican principalmente en el pensamiento **Variacional**, porque permiten analizar cambios y restricciones en variables, y también en **Razonamiento y Argumentación**, ya que requieren justificar soluciones y validar condiciones.

Variacional: modela fenómenos de variación y dependencia entre cantidades.

Razonamiento y Argumentación: interpreta desigualdades, construye argumentos y valida soluciones.



Estándares, Competencias y Derechos Básicos de Aprendizaje

Tema | Estándar | Competencia | Derecho Básico de Aprendizaje

Inecuaciones

- Representa y resuelve inecuaciones lineales y cuadráticas en diferentes contextos.
- Modela situaciones con restricciones usando inecuaciones.
- Reconoce, interpreta y representa soluciones de inecuaciones en la recta numérica y en gráficas.

Relacionar

- Establece conexiones entre expresiones algebraicas, gráficas y contextos.
- Transforma y compara representaciones de desigualdades.
- Relaciona inecuaciones con funciones, gráficas y problemas reales.

 Estándares, Competencias y Derechos Básicos de Aprendizaje

Tema	Estándar	Competencia	Derecho Básico de Aprendizaje
Función lineal	Representa y analiza funciones lineales en diferentes contextos.	Modela situaciones de variación directa con funciones lineales.	Reconoce, interpreta y representa funciones lineales en tablas, gráficas y expresiones algebraicas.
Relacionar	Establece conexiones entre representaciones algebraicas, gráficas y contextuales.	Transforma y compara distintas formas de expresar una función lineal.	Relaciona la pendiente y la intersección con el contexto de un problema.

Niveles de desempeño:

Tema	Bajo	Básico	Alto	Superior
Inecuaciones	Reconoce símbolos de desigualdad, pero no resuelve correctamente.	Resuelve inecuaciones lineales simples y representa soluciones en la recta numérica.	Resuelve inecuaciones lineales y cuadráticas, interpreta soluciones en problemas contextualizados.	Generaliza métodos, argumenta soluciones y modela situaciones complejas con inecuaciones, integrando representaciones algebraicas y gráficas.
Relacionar	Identifica relaciones superficiales entre expresiones y gráficas.	Establece correspondencia entre ecuaciones e inecuaciones y sus gráficas en casos sencillos.	Interpreta y transforma representaciones algebraicas y gráficas con precisión.	Integra representaciones algebraicas, gráficas y contextuales para resolver y justificar problemas de variación con inecuaciones.

Unidad 4.

4.

Función Lineal

 Pensamiento Matemático: Variacional

La función lineal pertenece al pensamiento Variacional, porque se centra en:

Analizar cambios y variaciones en fenómenos.

Reconocer relaciones de proporcionalidad y dependencia entre variables.

Representar y modelar situaciones mediante expresiones algebraicas y gráficas.

 Estándares, Competencias y Derechos Básicos de Aprendizaje

Tema	Estándar	Competencia	Derecho Básico de Aprendizaje
Función lineal	Representa y analiza funciones lineales en diferentes contextos.	Modela situaciones de variación directa con funciones lineales.	Reconoce, interpreta y representa funciones lineales en tablas, gráficas y expresiones algebraicas.
Relacionar	Establece conexiones entre representaciones algebraicas, gráficas y contextuales.	Transforma y compara distintas formas de expresar una función lineal.	Relaciona la pendiente y la intersección con el contexto de un problema.

 Cuadro Comparativo de Niveles de Desempeño

Tema	Bajo	Básico	Alto	Superior
Función lineal	Reconoce la forma $y = mx + b$ sin interpretar sus elementos.	Identifica pendiente e intersección en casos sencillos y representa gráficamente	Resuelve problemas contextualizados usando funciones lineales, interpreta la pendiente como tasa de	Generaliza propiedades, modela situaciones complejas y argumenta soluciones con funciones lineales en diferentes representaciones.
Relacionar	Reconoce relaciones superficiales entre ecuaciones y gráficas.	Establece correspondencia entre ecuaciones lineales y sus gráficas en casos	Interpreta y transforma representaciones algebraicas y gráficas con precisión.	Integra representaciones algebraicas, gráficas y contextuales para resolver y justificar problemas de variación lineal.

 Contextualización del pensamiento matemático

Pensamiento al que pertenece la función lineal (11°):

Pensamiento variacional: porque estudia la relación de dependencia entre dos variables y el cambio constante (pendiente).

Pensamiento algebraico: al expresar la función lineal mediante fórmulas y ecuaciones de la forma $f(x) = mx + b$.

Pensamiento métrico y geométrico: al interpretar gráficamente la recta, su pendiente y su intersección con los ejes.

Pensamiento numérico: al trabajar con tablas de valores y patrones que surgen de la función lineal.

Conexión interdisciplinar: se aplica en física (movimiento uniforme), economía (costos fijos y variables), estadística (tendencias lineales) y vida cotidiana (relaciones proporcionales, tarifas, escalas).

 Estándares, competencias y DBA

Estándares MEN (Grado 11°):

Reconocer y analizar las características de las funciones lineales.

Representar funciones lineales en forma algebraica, tabular y gráfica.

Resolver problemas contextualizados que involucren relaciones lineales.

Relacionar las funciones lineales con fenómenos de variación constante.

Competencias:

Interpretativa: Identificar las características de una función lineal (pendiente, intercepto, dominio y rango).

Argumentativa: Justificar procedimientos algebraicos y gráficos en el análisis de funciones lineales.

Propositiva: Aplicar funciones lineales en la resolución de problemas reales y en la modelación de fenómenos.

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA):

Reconocer la función lineal como una relación de primer grado.

Representar funciones lineales en diferentes formas (tablas, gráficas, expresiones algebraicas).

Resolver problemas que involucren proporcionalidad directa y variación constante.

Interpretar gráficamente la recta y sus elementos en contextos reales.

Unidad 5.

Factorizar o Descomponer en Factores

 Pensamiento Matemático: Numérico y Algebraico (Variacional)

La **factorización** pertenece al pensamiento **Numérico y Variacional**, específicamente en el componente **Algebraico**, porque implica:

Reconocer estructuras y propiedades de expresiones algebraicas.

Transformar expresiones para simplificar cálculos y resolver ecuaciones.

Analizar variaciones y relaciones entre términos algebraicos.

 Estándares, Competencias y Derechos Básicos de Aprendizaje

Tema	Estándar	Competencia	Derecho Básico de Aprendizaje
Factorización	Reconoce y aplica propiedades algebraicas para transformar expresiones.	Simplifica y resuelve problemas mediante la factorización de polinomios.	Identifica y aplica métodos de factorización en expresiones algebraicas.
Relacionar	Establece conexiones entre factorización y resolución de ecuaciones.	Utiliza la factorización como estrategia para resolver problemas algebraicos.	Relaciona factorización con ecuaciones cuadráticas y aplicaciones en contextos reales.

 Cuadro Comparativo de Niveles de Desempeño

Tema	Bajo	Básico	Alto	Superior
Factorización	Reconoce algunos casos de factorización pero no aplica correctamente los procedimientos.	Aplica métodos de factorización en polinomios sencillos (trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados).	Resuelve problemas algebraicos utilizando diversos métodos de factorización (agrupación, trinomios generales).	Generaliza y argumenta el uso de la factorización en contextos complejos, relacionando con ecuaciones y funciones.
Relacionar	Identifica relaciones superficiales entre factorización y ecuaciones.	Relaciona factorización con la resolución de ecuaciones cuadráticas simples.	Aplica factorización para resolver problemas algebraicos contextualizados.	Integra factorización con otros procesos algebraicos y variacionales, justificando soluciones y estrategias en problemas avanzados.

 Contextualización del pensamiento matemático

Pensamiento al que pertenece la factorización (11°):

Pensamiento algebraico: porque se centra en la manipulación de expresiones simbólicas y en la descomposición de polinomios.

Pensamiento variacional: al analizar cómo cambian las expresiones y funciones cuando se transforman mediante factorización.

Pensamiento numérico: en la conexión con la descomposición de números en factores primos Y su relación con polinomios.

Conexión interdisciplinar: se aplica en física (ecuaciones de movimiento), economía (modelos algebraicos), informática (algoritmos de factorización) y en la resolución de problemas matemáticos avanzados (ecuaciones cuadráticas, simplificación de fracciones algebraicas).

Estándares, competencias y DBA

Estándares MEN (Grado 11°):

Reconocer y aplicar diferentes métodos de factorización en polinomios.

Usar la factorización para simplificar expresiones algebraicas y resolver ecuaciones.

Relacionar la factorización con la resolución de problemas matemáticos y contextualizados.

Competencias:

Interpretativa: Identificar estructuras algebraicas que permiten la factorización.

Argumentativa: Justificar los procedimientos de factorización y validar resultados.

Propositiva: Aplicar la factorización en la resolución de problemas algebraicos y en la modelación de fenómenos.

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA):

Reconocer la factorización como técnica para simplificar polinomios.

Aplicar métodos de factorización (factor común, agrupación, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, suma y diferencia de cubos).

Resolver ecuaciones polinómicas mediante factorización.

Interpretar la factorización como herramienta para comprender y resolver problemas matemáticos.

Unidad 6.

Funciones

Pensamiento Matemático: Variacional

Las **funciones** pertenecen al pensamiento **Variacional**, porque permiten:

Analizar la relación de dependencia entre dos variables.

Estudiar cómo cambian las cantidades y cómo se representan esos cambios.

Modelar fenómenos reales mediante expresiones algebraicas, tablas y gráficas.

Estándares, Competencias y Derechos Básicos de Aprendizaje

Tema	Estándar	Competencia	Derecho Básico de Aprendizaje
Funciones	Representa y analiza funciones en diferentes contextos.	Modela situaciones de variación con funciones lineales, cuadráticas y otras.	Reconoce, interpreta y representa funciones en tablas, gráficas y expresiones algebraicas.
Relacionar	Establece conexiones entre representaciones algebraicas, gráficas y contextuales.	Transforma y compara distintas formas de expresar una función.	Relaciona la pendiente, intersección y comportamiento de la función con el contexto de un problema.

 Cuadro Comparativo de Niveles de Desempeño

Tema	Bajo	Básico	Alto	Superior
Funciones	Reconoce la notación $f(x)$ sin interpretar sus elementos.	Identifica y representa funciones lineales en casos sencillos.	Resuelve problemas contextualizados usando funciones lineales y cuadráticas, interpreta la pendiente y el comportamiento.	Generaliza propiedades, modela situaciones complejas y argumenta soluciones con funciones en diferentes representaciones.
Relacionar	Reconoce relaciones superficiales entre ecuaciones y gráficas.	Establece correspondencia entre ecuaciones y sus gráficas en casos simples.	Interpreta y transforma representaciones algebraicas y gráficas con precisión.	Integra representaciones algebraicas, gráficas y contextuales para resolver y justificar problemas de variación con funciones.

Unidad 7.

Función Cuadrática



Pensamiento Matemático: Variacional

La **función cuadrática** pertenece al pensamiento **Variacional**, porque permite:

Analizar cómo cambian las cantidades en fenómenos no lineales.

Reconocer relaciones de dependencia entre variables y su representación gráfica (parábola).

Modelar situaciones reales con variaciones cuadráticas (movimiento, economía, geometría).



Estándares, Competencias y Derechos Básicos de Aprendizaje

Tema	Estándar	Competencia	Derecho Básico de Aprendizaje
Función cuadrática	Representa y analiza funciones cuadráticas en diferentes contextos.	Modela fenómenos de variación no lineal mediante funciones cuadráticas.	Reconoce, interpreta y representa funciones cuadráticas en tablas, gráficas y expresiones algebraicas.
Relacionar	Establece conexiones entre representaciones algebraicas, gráficas y contextuales.	Transforma y compara distintas formas de expresar una función cuadrática.	Relaciona los elementos de la parábola (vértice, eje de simetría, raíces) con el contexto de un problema.

Cuadro Comparativo de Niveles de Desempeño

Tema	Bajo	Básico	Alto	Superior
Función cuadrática	Reconoce la forma $y = ax^2 + bx + c$ sin interpretar sus elementos.	Identifica y representa gráficamente funciones cuadráticas simples, reconociendo el vértice y las raíces en casos sencillos.	Resuelve problemas contextualizados usando funciones cuadráticas, interpreta la parábola y sus elementos en situaciones reales.	Generaliza propiedades, modela fenómenos complejos y argumenta soluciones con funciones cuadráticas en diferentes representaciones.
Relacionar	Reconoce relaciones superficiales entre ecuaciones y gráficas cuadráticas.	Establece correspondencia entre la ecuación cuadrática y su gráfica en casos simples.	Interpreta y transforma representaciones algebraicas y gráficas con precisión, aplicando el análisis de la parábola.	Integra representaciones algebraicas, gráficas y contextuales para resolver y justificar problemas de variación cuadrática, explicando el significado de cada elemento en el contexto.

Contextualización del pensamiento matemático

Pensamiento al que pertenecen las funciones (11°):

Pensamiento variacional: porque estudia relaciones de dependencia y cambio entre variables.

Pensamiento algebraico: al expresar funciones mediante fórmulas, ecuaciones y representaciones simbólicas.

Pensamiento métrico y geométrico: al interpretar gráficamente las funciones y analizar sus propiedades (pendiente, concavidad, intersecciones).

Pensamiento numérico: al trabajar con valores, tablas y patrones que surgen de las funciones.

Conexión interdisciplinar: las funciones se aplican en física (movimiento, energía), economía (costos, ingresos), biología (crecimiento poblacional), estadística (modelos de probabilidad) y vida cotidiana (relaciones entre magnitudes).

Estándares, competencias y DBA

Estándares MEN (Grado 11°):

Reconocer y analizar las características de diferentes tipos de funciones (lineales, cuadráticas, polinómicas, exponenciales, logarítmicas, racionales).

Representar funciones en forma algebraica, tabular y gráfica.

Resolver problemas contextualizados que involucren relaciones funcionales.

Relacionar funciones con fenómenos de variación y modelación matemática.

Competencias:

Interpretativa: Identificar las características de una función y reconocer su dominio, rango y comportamiento.

Argumentativa: Justificar procedimientos algebraicos y gráficos en el análisis de funciones.

Propositiva: Aplicar funciones en la resolución de problemas reales y en la modelación de fenómenos.

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA):

Reconocer la función como una relación entre dos conjuntos con correspondencia única.

Representar funciones en diferentes formas (tablas, gráficas, expresiones algebraicas).

Resolver problemas que involucren funciones en contextos reales.

Interpretar gráficamente el comportamiento de una función y sus elementos principales.

Unidad 8.

Límite de Funciones



Pensamiento Matemático al que pertenecen los límites

Pensamiento variacional: porque estudia el cambio, la continuidad y la aproximación de funciones.

Pensamiento numérico: en la medida en que se analizan valores que tienden hacia un número.

Pensamiento algebraico: al usar expresiones simbólicas para representar funciones y procesos de aproximación.



Contextualización

El concepto de **límite** en grado 11° permite:

Comprender la **continuidad y el cambio** en fenómenos matemáticos y físicos.

Fundamentar el estudio del **cálculo diferencial e integral**.

Desarrollar habilidades de **modelación** en situaciones reales (crecimiento poblacional, velocidad instantánea, economía, etc.).



Estándares (MEN, Colombia)

Reconocer y aplicar el concepto de límite en situaciones matemáticas y contextos reales.

Analizar la continuidad y discontinuidad de funciones.

Relacionar el límite con la derivada y la integral como herramientas de modelación.



Competencias

Interpretativa: comprender el significado del límite en contextos matemáticos y reales.

Argumentativa: justificar procedimientos y resultados en el cálculo de límites.

Propositiva: aplicar el concepto de límite en la resolución de problemas y modelación de fenómenos.



Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)

Identificar el límite de una función en un punto y al infinito.

Reconocer la importancia del límite en la definición de continuidad y derivada.

Resolver problemas que impliquen el cálculo de límites usando diferentes técnicas (factorización, racionalización, regla de L'Hôpital).

Cuadro Comparativo de Niveles de Desempeño

Nivel	Descripción del desempeño en límites (11°)
Bajo	Reconoce el concepto de límite de manera superficial, pero presenta dificultades para aplicarlo en ejercicios básicos.
Básico	Calcula límites sencillos de funciones polinómicas y racionales, con apoyo de procedimientos guiados.
Alto	Aplica correctamente técnicas de cálculo de límites (factorización, racionalización, infinitos) y analiza continuidad en funciones.
Superior	Integra el concepto de límite en problemas de modelación, relacionándolo con derivadas y fenómenos reales, argumentando con rigor matemático.

Unidad 9.

Sucesiones

Contextualización del pensamiento matemático

Pensamiento al que pertenecen las sucesiones (11°):

Pensamiento variacional y algebraico.

Se relaciona con el estudio de **patrones, regularidades y cambios**, permitiendo modelar situaciones con progresiones aritméticas y geométricas.

Conecta con el **pensamiento numérico** al analizar términos, diferencias y razones, y con el **pensamiento métrico** cuando se aplican en contextos de crecimiento o escalas.

Estándares, competencias y DBA

Estándares MEN (Grado 11°):

Reconocer, describir y generalizar patrones en sucesiones numéricas y algebraicas.

Resolver problemas que involucren progresiones aritméticas y geométricas en contextos reales.

Usar representaciones gráficas, tabulares y algebraicas para modelar situaciones de variación.

Competencias:

Interpretativa: Identificar y describir regularidades en sucesiones.

Argumentativa: Justificar la regla general de una sucesión y validar resultados.

Propositiva: Aplicar sucesiones en la resolución de problemas de interés (financieros, físicos, estadísticos).

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA):

Reconocer y construir sucesiones aritméticas y geométricas.

Resolver problemas contextualizados que involucren sucesiones.

Relacionar sucesiones con fenómenos de crecimiento, interés compuesto, series y sumatorias.

 Cuadro comparativo de niveles de desempeño

Aspecto	Bajo	Básico	Alto	Superior
Identificación de patrones	Reconoce algunos términos, pero no logra establecer la regla.	Identifica patrones simples en sucesiones aritméticas.	Reconoce y generaliza patrones en sucesiones aritméticas y geométricas.	Identifica, generaliza y explica patrones en sucesiones complejas o mixtas.
Formulación de la regla general	No logra expresar la regla de la sucesión.	Expresa la regla en casos sencillos con apoyo del docente.	Formula la regla general de sucesiones aritméticas y geométricas de manera autónoma.	Formula y justifica reglas generales en sucesiones diversas, incluyendo contextos no rutinarios.
Aplicación en problemas	Presenta dificultad para aplicar sucesiones en situaciones reales.	Aplica sucesiones en problemas simples y rutinarios.	Aplica sucesiones en problemas contextualizados (financieros, físicos, estadísticos).	Modela y resuelve problemas complejos, proponiendo estrategias innovadoras con sucesiones.
Representaciones	Usa representaciones numéricas de manera incompleta.	Representa sucesiones en tablas o listas.	Representa sucesiones en tablas, gráficas y expresiones algebraicas.	Integra representaciones múltiples (numéricas, gráficas, algebraicas) para comunicar y justificar soluciones.

Unidad 11.

Derivadas

 Contextualización del pensamiento matemático

Pensamiento al que pertenecen las derivadas (11°):

Pensamiento variacional: porque estudia el cambio, la variación y las tasas de crecimiento.

Pensamiento algebraico y analítico: al usar expresiones simbólicas y reglas para calcular derivadas.

Pensamiento métrico: cuando se relaciona con pendientes, tangentes y magnitudes físicas (velocidad, aceleración).

Conexión interdisciplinar: las derivadas se aplican en física, economía, biología y estadística para modelar fenómenos de cambio.

 Estándares, competencias y DBA

Estándares MEN (Grado 11°):

Reconocer la derivada como tasa de variación y pendiente de la recta tangente.

Aplicar reglas de derivación para funciones polinómicas, racionales, exponenciales y trigonométricas.

Resolver problemas contextualizados que involucren optimización, crecimiento y movimiento.

Competencias:

Interpretativa: Comprender la derivada como límite, pendiente y tasa de cambio.

Argumentativa: Justificar procedimientos de derivación y validar resultados en contextos matemáticos y reales.

Propositiva: Usar derivadas para resolver problemas de optimización, modelar fenómenos físicos y económicos.

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA):

Reconocer la derivada como herramienta para describir variación.

Calcular derivadas de funciones elementales aplicando reglas básicas.

Resolver problemas de la vida cotidiana que involucren tasas de cambio.

Interpretar gráficamente la derivada como pendiente de la tangente.

Cuadro comparativo de niveles de desempeño

Aspecto	Bajo	Básico	Alto	Superior
Concepto de derivada	Confunde la derivada con operaciones aritméticas o algebraicas simples.	Reconoce la derivada como pendiente en casos sencillos.	Comprende la derivada como tasa de cambio y límite.	Explica y relaciona la derivada con fenómenos complejos de variación.
Cálculo de derivadas	Presenta dificultad para aplicar reglas de derivación.	Aplica reglas básicas en funciones polinómicas simples.	Calcula derivadas de funciones polinómicas, racionales y trigonométricas.	Calcula derivadas de funciones complejas y compuestas, justificando cada paso.
Aplicación en problemas	No logra aplicar derivadas en problemas contextualizados.	Resuelve problemas rutinarios de pendiente y velocidad.	Aplica derivadas en problemas de optimización y variación contextualizados.	Modela y resuelve problemas interdisciplinarios (física, economía, biología) con derivadas.
Representaciones gráficas	No interpreta la gráfica de una función ni su pendiente.	Identifica la pendiente de una recta tangente en casos simples.	Relaciona la derivada con la gráfica de la función y su variación.	Integra representaciones gráficas, algebraicas y contextuales para explicar fenómenos de cambio.

Unidad 11.

Integración

Contextualización del pensamiento matemático

Pensamiento al que pertenecen las integrales (11°):

Pensamiento variacional: porque estudia acumulación, áreas bajo curvas y fenómenos de crecimiento.

Pensamiento métrico: al relacionarse con medidas de áreas, volúmenes y magnitudes físicas.

Pensamiento algebraico y analítico: al aplicar reglas de integración y técnicas de cálculo.

Conexión interdisciplinar: las integrales se aplican en física (trabajo, energía), economía (costos acumulados), biología (crecimiento poblacional) y estadística (probabilidades).

Estándares, competencias y DBA

Estándares MEN (Grado 11°):

Reconocer la integral definida como área bajo la curva y acumulación de cantidades.

Aplicar reglas de integración en funciones polinómicas, racionales, exponenciales y trigonométricas.

Resolver problemas contextualizados que involucren cálculo de áreas, volúmenes y acumulación.

Competencias:

Interpretativa: Comprender la integral como proceso inverso de la derivada y como acumulación.

Argumentativa: Justificar procedimientos de integración y validar resultados en contextos matemáticos y reales.

Propositiva: Usar integrales para resolver problemas de áreas, volúmenes y fenómenos de acumulación.

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA):

Reconocer la integral como herramienta para calcular áreas y acumulaciones.

Calcular integrales de funciones elementales aplicando reglas básicas.

Resolver problemas de la vida cotidiana que involucren acumulación (ej. consumo de agua, distancia recorrida).

Interpretar gráficamente la integral como área bajo la curva.

 Cuadro comparativo de niveles de desempeño

Aspecto	Bajo	Básico	Alto	Superior
Concepto de integral	Confunde la integral con operaciones aritméticas o derivadas.	Reconoce la integral como área en casos sencillos.	Comprende la integral como acumulación y área bajo la curva.	Explica y relaciona la integral con fenómenos complejos de acumulación y variación.
Cálculo de integrales	Presenta dificultad para aplicar reglas de integración.	Aplica reglas básicas en funciones polinómicas simples.	Calcula integrales de funciones polinómicas, racionales y trigonométricas.	Calcula integrales definidas e indefinidas de funciones complejas, justificando cada paso.
Aplicación en problemas	No logra aplicar integrales en problemas contextualizados.	Resuelve problemas rutinarios de áreas simples.	Aplica integrales en problemas de áreas, volúmenes y acumulación contextualizados.	Modela y resuelve problemas interdisciplinarios (física, economía, biología) con integrales.
Representaciones gráficas	No interpreta la gráfica de una función ni el área bajo la curva.	Identifica el área bajo la curva en casos simples.	Relaciona la integral con la gráfica de la función y su acumulación.	Integra representaciones gráficas, algebraicas y contextuales para explicar fenómenos de acumulación.

Unidad 12. Probabilidad

Contextualización del pensamiento matemático

Pensamiento al que pertenece la probabilidad (11°):

Pensamiento aleatorio y probabilístico: porque estudia fenómenos de azar, incertidumbre y predicción.

Pensamiento estadístico: al relacionarse con la interpretación de datos y la inferencia.

Pensamiento variacional: cuando se analizan frecuencias relativas y tendencias en experimentos repetidos.

Conexión interdisciplinar: se aplica en ciencias naturales (genética, física cuántica), economía (riesgo, seguros), informática (algoritmos probabilísticos) y vida cotidiana (juegos de azar, predicciones meteorológicas).

Estándares, competencias y DBA

Reconocer y aplicar conceptos de probabilidad en situaciones cotidianas y científicas.

Calcular probabilidades simples y compuestas usando reglas de adición y multiplicación.
 Resolver problemas que involucren espacios muestrales, eventos independientes y dependientes.
 Relacionar probabilidad con estadística para interpretar fenómenos aleatorios.

Competencias:

Interpretativa: Identificar y describir situaciones de azar y sus posibles resultados.

Argumentativa: Justificar cálculos de probabilidad y validar resultados con razonamiento lógico.

Propositiva: Aplicar la probabilidad en la resolución de problemas reales y en la toma de decisiones.

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA):

Reconocer el concepto de espacio muestral y evento.

Calcular probabilidades de eventos simples y compuestos.

Resolver problemas contextualizados que involucren incertidumbre y azar.

Interpretar probabilidades en contextos reales (riesgo, predicciones, juegos).

Cuadro comparativo de niveles de desempeño

Aspecto	Bajo	Básico	Alto	Superior
Concepto de probabilidad	Confunde probabilidad con frecuencia absoluta o con operaciones aritméticas.	Reconoce la probabilidad como medida de azar en casos simples.	Comprende la probabilidad como razón entre casos favorables y posibles.	Explica y relaciona la probabilidad con fenómenos complejos de incertidumbre y predicción.
Cálculo de probabilidades	Presenta dificultad para calcular probabilidades simples.	Calcula probabilidades de eventos simples con apoyo del docente.	Calcula probabilidades de eventos compuestos, independientes y dependientes.	Calcula probabilidades en situaciones complejas, usando reglas y teoremas (Bayes, distribuciones).
Aplicación en problemas	No logra aplicar probabilidad en problemas contextualizados.	Resuelve problemas rutinarios de azar (dados, monedas).	Aplica probabilidad en problemas de riesgo, predicciones y fenómenos reales.	Modela y resuelve problemas interdisciplinarios (estadística, genética, economía) con probabilidad.
Representaciones	No interpreta diagramas ni tablas de probabilidad.	Usa tablas y diagramas de árbol en casos simples.	Representa probabilidades en tablas, diagramas y gráficas.	Integra representaciones múltiples (tablas, diagramas, gráficas, fórmulas) para comunicar y justificar soluciones.

Contextualización del pensamiento

matemático

Pensamiento al que pertenece el sistema decimal (11°):

Pensamiento numérico: porque se centra en la comprensión de los números, sus representaciones y operaciones.

Pensamiento algebraico: al relacionar el sistema decimal con expresiones generales de potencias de 10 y notación científica.

Pensamiento métrico: al aplicar el sistema decimal en medidas, conversiones y magnitudes físicas.

Conexión interdisciplinar: se aplica en ciencias naturales (mediciones), economía (valores monetarios), informática (representación de datos) y vida cotidiana (sistemas de numeración y cálculo).

Estándares,

competencias y

DBA

Estándares MEN

(Grado 11°):

Comprender y aplicar el sistema decimal en operaciones y representaciones numéricas.

Usar la notación científica y el sistema decimal para expresar y comparar magnitudes grandes y pequeñas.

Resolver problemas que involucren conversiones métricas y representaciones decimales en contextos reales.

Competencia:

Interpretativa: Reconocer el sistema decimal como base de la numeración y las medidas.

Argumentativa: Justificar el uso del sistema decimal en cálculos y conversiones.

Propositiva: Aplicar el sistema decimal en la resolución de problemas de la vida cotidiana y en contextos científicos.

Derechos Básicos de

Aprendizaje (DBA):

Reconocer el sistema decimal como sistema posicional basado en potencias de 10.

Representar números en notación decimal y científica.

Cuadro comparativo de niveles de desempeño

Aspecto	Bajo	Básico	Alto	Superior
---------	------	--------	------	----------

Concepto del sistema decimal	Confunde el sistema decimal con otros sistemas de numeración.	Reconoce el sistema decimal como base 10 en casos simples.	Comprende el sistema decimal como sistema posicional y lo aplica en operaciones.	Explica y relaciona el sistema decimal con notación científica y otros sistemas numéricos.
Representación de números	Presenta dificultad para escribir números decimales correctamente.	Representa números decimales en operaciones básicas.	Representa números en notación decimal y científica con precisión.	Integra representaciones decimales, científicas y métricas en contextos complejos.
Aplicación en problemas	No logra aplicar el sistema decimal en problemas contextualizados.	Resuelve problemas rutinarios con decimales y conversiones simples.	Aplica el sistema decimal en problemas de medidas, magnitudes y notación científica.	Modela y resuelve problemas interdisciplinarios (ciencias, economía, tecnología) usando el sistema decimal.
Conversiones métricas	No interpreta unidades métricas ni realiza conversiones.	Realiza conversiones métricas simples con apoyo del docente.	Aplica conversiones métricas en problemas contextualizados.	Justifica y aplica conversiones métricas en situaciones complejas y contextualizadas.

Unidad 14.

Proporciones

Contextualización del pensamiento matemático

Pensamiento al que pertenecen las proporciones (11°):

Pensamiento numérico: porque se centra en la relación entre cantidades y el uso de razones.

Pensamiento variacional: al analizar cómo cambian las magnitudes de manera proporcional.

Pensamiento métrico: cuando se aplican proporciones en medidas, escalas, semejanza y conversiones.

Conexión interdisciplinar: se aplica en física (velocidad, densidad), química (concentraciones), economía (porcentajes, tasas), estadística (razones y probabilidades) y vida cotidiana (recetas, mapas, escalas).

Estándares, competencias y DBA

Estándares MEN (Grado 11°):

Reconocer y aplicar proporciones en la resolución de problemas matemáticos y contextualizados.

Usar razones y proporciones para interpretar fenómenos de semejanza, escalas y variación.

Resolver problemas que involucren porcentajes, tasas de variación y proporcionalidad directa e inversa.

Competencias:

Interpretativa: Identificar relaciones proporcionales en situaciones numéricas y contextuales.

Argumentativa: Justificar el uso de proporciones en cálculos y validar resultados.

Propositiva: Aplicar proporciones en la resolución de problemas reales y en la modelación de fenómenos.

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA):

Reconocer la proporción como igualdad entre dos razones.

Resolver problemas que involucren proporcionalidad directa e inversa.

Aplicar proporciones en contextos de semejanza, escalas y porcentajes.

Interpretar proporciones en situaciones reales de la vida cotidiana y científica.

 Cuadro comparativo de niveles de desempeño

Aspecto	Bajo	Básico	Alto	Superior
Concepto de proporción	Confunde proporción con operaciones aritméticas simples.	Reconoce la proporción como igualdad entre dos razones en casos sencillos.	Comprende la proporción como relación entre magnitudes y la aplica en problemas.	Explica y relaciona la proporción con fenómenos complejos de variación y semejanza.
Cálculo de proporciones	Presenta dificultad para resolver proporciones.	Resuelve proporciones simples con apoyo del docente.	Resuelve proporciones directas e inversas en problemas contextualizados.	Resuelve proporciones complejas, justificando cada paso y aplicando estrategias diversas.
Aplicación en problemas	No logra aplicar proporciones en problemas contextualizados.	Resuelve problemas rutinarios de proporcionalidad directa (ej. recetas, escalas simples).	Aplica proporciones en problemas de semejanza, porcentajes y tasas de variación.	Modela y resuelve problemas interdisciplinarios (física, química, economía) con proporciones.
Representaciones	No interpreta tablas ni gráficos de proporciones.	Usa tablas y reglas de tres en casos simples.	Representa proporciones en tablas, gráficas y expresiones algebraicas.	Integra representaciones múltiples (tablas, gráficas, fórmulas) para comunicar y justificar soluciones.